UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL LA PLATA

INGENIERÍA CIVIL — Curso 2026

Asignatura: ESTABILIDAD

Prof. Titular: Ing. Daniel Zangara
JTP: Ing. Jorge Ronconi

Trabajo Práctico N°2: FUERZAS NO CONCURRENTES EN EL PLANO

Ejercicio N°1: Resultante de un sistema no concurrente

Dado el sistema de fuerzas no concurrentes en el plano indicado en la Figura 1, donde las fuerzas tienen los siguientes datos:

Fuerza	Módulo	Dirección	Punto de aplicación
F_1	10 kN	60°	(3, 2) m
F_2	8 kN	270°	(1, 0) m
F_3	6 kN	180°	(0, −4) m
F_4	9 kN	225°	(−3, 1) m

a) **Analíticamente:** Determinar módulo, dirección y recta de acción de la resultante mediante dos ecuaciones de proyección y una de momentos respecto al origen.

b) **Gráficamente:** Verificar mediante el método del polígono funicular, construyendo el polígono de fuerzas y localizando la recta de acción de la resultante.

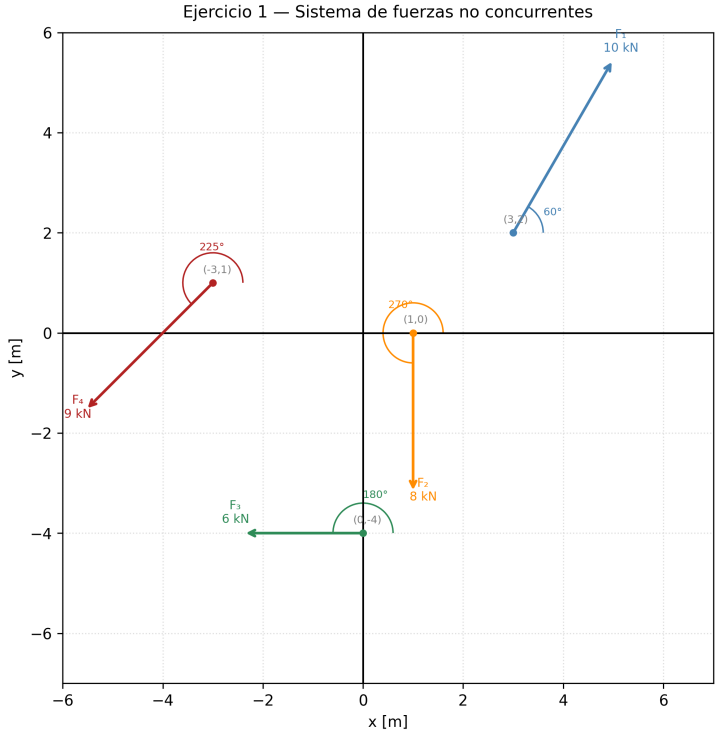

Figura 1: Sistema de fuerzas no concurrentes — Ejercicio 1.

Ejercicio N°2: Descomposición — Cullman y tres momentos

Dada la fuerza $P = 12\,\text{kN}$ aplicada a 40° respecto a la horizontal, descomponerla en las tres direcciones no concurrentes a, b y c indicadas en la Figura 2, mediante:

a) **Método de Cullman** (gráfico).

b) **Método analítico:** tres ecuaciones de momentos.

Las rectas de acción tienen los siguientes datos:

Dirección	Ángulo	Punto de paso
a	55°	(0, 2) m
b	0°	(0, −2) m
c	270°	(2, 0) m

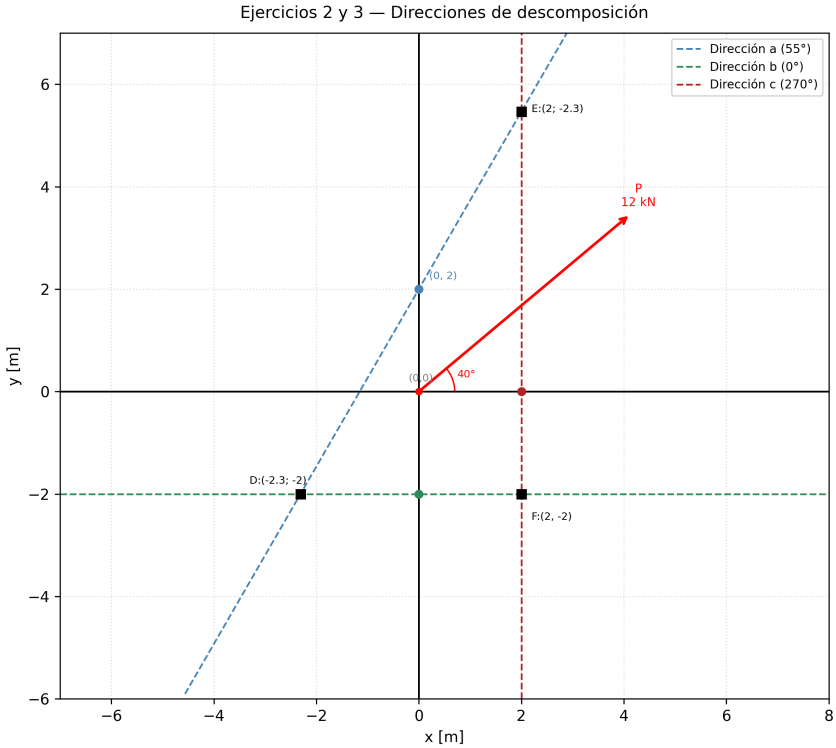

Figura 2: Direcciones de descomposición — Ejercicio 2.

Ejercicio N°3: Descomposición — proyecciones y Ritter

Para el mismo sistema de la Figura 2, descomponer $P = 12\,\text{kN}$ a 40° en las tres mismas direcciones a, b y c, mediante:

a) **Método analítico:** dos ecuaciones de proyección y una de momentos.

b) **Método de Ritter:** tres ecuaciones de momentos tomados en los puntos de intersección de las rectas de acción de a pares.

Verificar que los resultados coincidan con los del Ejercicio 2.

Ejercicio N°4: Resultante con fuerzas paralelas

Dado el sistema de fuerzas paralelas verticales indicado en la Figura 3:

Fuerza	Módulo	Punto de aplicación
F_1	6 kN (↑)	$x = -3$ m
F_2	10 kN (↓)	$x = 0$ m
F_3	4 kN (↑)	$x = 2$ m
F_4	7 kN (↓)	$x = 5$ m

a) **Analíticamente:** Determinar la resultante y su punto de aplicación sobre el eje X mediante una ecuación de momentos respecto al origen.

b) **Gráficamente:** Verificar con el polígono funicular.

c) **Discusión:** ¿Qué ocurre si $\sum F_y = 0$ pero $\sum M \neq 0$? Identificar qué tipo de sistema resulta en ese caso.

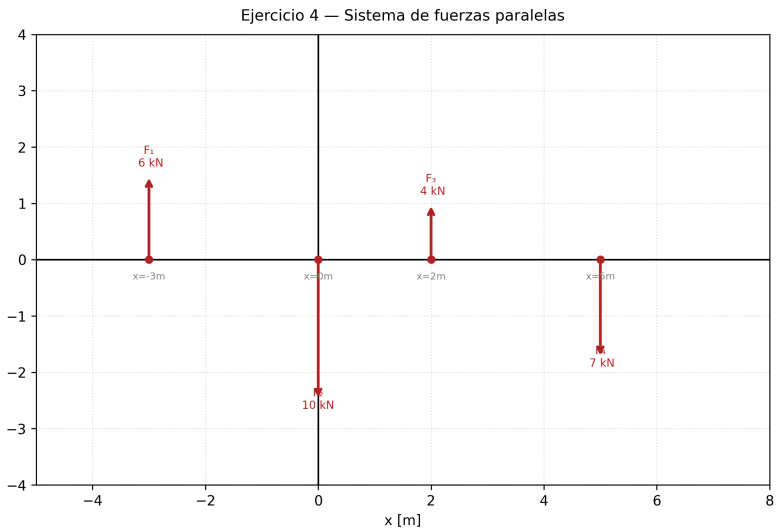

Figura 3: Sistema de fuerzas paralelas — Ejercicio 4.

Ejercicio N°5: Sistema con cupla resultante

Dado el sistema de fuerzas no concurrentes de la Figura 5:

Fuerza	Módulo	Dirección	Punto de aplicación
F_1	8 kN	90° (↑)	$(-2,\ 0)$ m
F_2	8 kN	270° (↓)	$(3,\ 0)$ m
F_3	5 kN	0° (→)	$(0,\ 2)$ m
F_4	5 kN	180° (←)	$(0,\ -2)$ m

a) **Analíticamente:** Calcular R_x, R_y y el momento resultante M_R respecto al origen. Identificar qué tipo de sistema resulta y expresar la equivalencia mecánica completa.

b) **Gráficamente:** Construir el polígono de fuerzas y el polígono funicular. Observar qué ocurre con el funicular e interpretar geométricamente el resultado.

c) **Discusión:** Explicar por qué este sistema no puede reducirse a una fuerza única y cómo se representa la cupla equivalente.

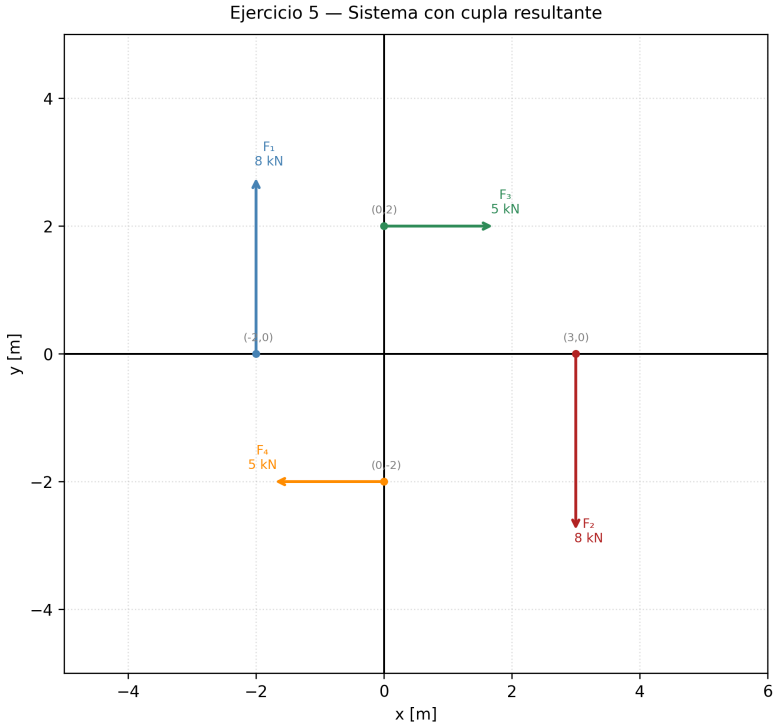

Figura 4: Sistema con cupla resultante — Ejercicio 5.